МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.5.1

Изучение плазмы газового разряда в неоне

Губарев Никита, Б03-502
Варлевский Александр, Б03-502

23 октября 2026 г.

Содержание

1 Аннотация **1**

2 Теоретические сведения **1**
2.1 Основные параметры плазмы . . . 1
2.1.1 Плазменная (ленгмюровская) частота . . . 1
2.1.2 Дебаевские длины . . . 2
2.1.3 Число частиц в дебаевской сфере . . . 2
2.1.4 Степень ионизации . . . 2
2.2 Метод двойного зонда . . . 2

3 Экспериментальная установка **2**

4 Методика измерений **2**
4.1 ВАХ разряда . . . 2
4.2 Зондовые характеристики . . . 2

5 Результаты измерений **3**
5.1 Параметры . . . 3
5.2 ВАХ разряда . . . 3
5.3 Зондовые характеристики . . . 3

6 Обработка результатов **4**
6.1 ВАХ разряда . . . 4
6.2 Метод обработки зондовых характеристик . . . 4
6.3 Параметры зондовых характеристик . . . 4
6.4 Параметры плазмы . . . 4
6.5 Степень ионизации . . . 5
6.6 Зависимости $T_e(I_p)$ и $n_e(I_p)$ . . . 5

7 Оценка погрешностей **5**

8 Выводы **6**

9 Приложения **7**

1 Аннотация

Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда и зондовых характеристик плазмы; определение концентрации и температуры электронов, плазменной частоты, поляризационной длины, дебаевского радиуса экранирования и степени ионизации плазмы.

В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка с неоном ^{22}Ne при давлении $P \approx 2$ мм рт. ст.; высоковольтный источник питания ВИП (0–5 кВ); источник постоянного тока GPS (0–30 В); делитель напряжения $(R_1 + R_2)/R_2 = 10$; балластный резистор $R_б \approx 450$ кОм; потенциометр R; мультиметры GDM; двойной зонд (молибден, $d = (0{,}2 \pm 0{,}1)$ мм, $l = (5{,}2 \pm 0{,}1)$ мм); переключатели $П_1$, $П_2$.

2 Теоретические сведения

2.1 Основные параметры плазмы

Плазма — ионизованный газ, размеры которого существенно превосходят дебаевский радиус экранирования r_D. Основные характеристики:

2.1.1 Плазменная (ленгмюровская) частота

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} = 5{,}6 \cdot 10^4 \sqrt{n_e} \text{ рад/с} \quad (\text{СГС},\ n_e \text{ в см}^{-3}). \tag{1}$$

2.1.2 Дебаевские длины

Электронная поляризационная длина:

$$r_{De} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{4\pi n_e e^2}}. \tag{2}$$

Радиус экранирования (при $T_e \gg T_i$):

$$r_D \approx r_{Di} = \sqrt{\frac{k_B T_i}{4\pi n_i e^2}}. \tag{3}$$

2.1.3 Число частиц в дебаевской сфере

$$N_D = \frac{4}{3}\pi r_D^3 n_i, \quad N_D \gg 1 \text{ — идеальная плазма.} \tag{4}$$

2.1.4 Степень ионизации

$$\alpha = n_i/n, \qquad n = P/(k_B T_i). \tag{5}$$

2.2 Метод двойного зонда

Двойной зонд — две одинаковые проволочки, между которыми создаётся разность потенциалов U. Ток в цепи:

$$I = I_{in} \tanh\!\left(\frac{eU}{2k_B T_e}\right), \tag{6}$$

где I_{in} — ионный ток насыщения. При $U \to 0$:

$$\left.\frac{dI}{dU}\right|_{U=0} = \frac{eI_{in}}{2k_B T_e} \quad \Rightarrow \quad k_B T_e = \frac{1}{2}\frac{I_{in}}{(dI/dU)|_{U=0}}.$$

Формула Бома:

$$I_{in} = 0{,}4\, n_e e S \sqrt{\frac{2k_B T_e}{m_i}}, \tag{7}$$

где $S = \pi d l$ — площадь поверхности зонда.

3 Экспериментальная установка

Схема установки приведена на рис. 1. Стеклянная газоразрядная трубка наполнена ^{22}Ne при $P \approx 2$ мм рт. ст., имеет полый холодный катод, три анода и геттерный узел. Катод и один из анодов (I или II) через Π_1 подключаются к ВИП (0–5 кВ) через балластный резистор $R_б \approx 450$ кОм. Ток разряда — амперметр A_1; напряжение — вольтметр V_1 через делитель 1:10.

Двойной зонд (Mo, $d = 0{,}2$ мм, $l = 5{,}2$ мм) подключён к источнику GPS (0–30 В) через потенциометр R. Напряжение на зонде — вольтметр V_2, ток — мультиметр A_2. Переключатель Π_2 меняет полярность.

4 Методика измерений

4.1 ВАХ разряда

1. Π_1 — «Анод-I»; ручка ВИП на минимум.
2. Плавно увеличивая напряжение, определить $U_{\text{заж}}$.
3. Снять ВАХ $I_p(U_p)$ при I_p от 0,5 до 5 мА при нарастании и убывании тока.

4.2 Зондовые характеристики

1. ВИП $\to$ 0; $\Pi_1 \to$ «Анод-II»; $\Pi_2 \to$ «+».
2. Установить $I_p \approx 5$ мА, $U_{\text{GPS}} \approx 25$ В.
3. Снять $I_3(U_3)$ от +25 до −25 В. Шаг 3 В при $|U| > 10$ В, 2 В при $|U| < 10$ В.
4. Меняя полярность Π_2, снять ветвь при $U < 0$.
5. Повторить при $I_p = 3{,}0$ и 1,5 мА.

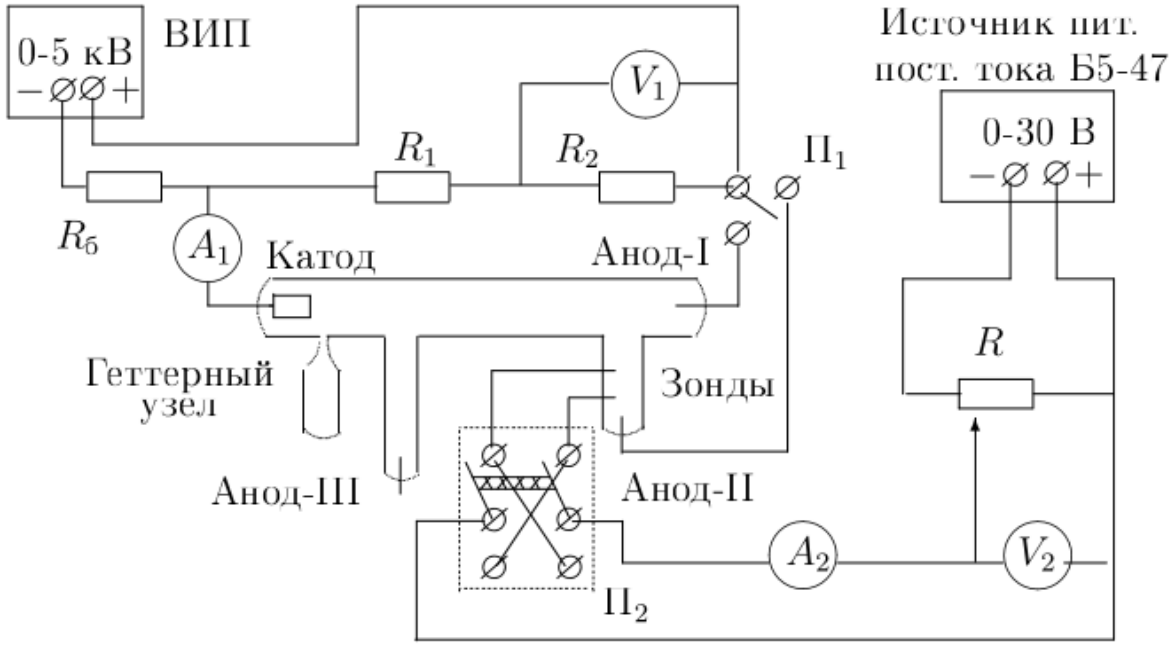


Рис. 1: Схема установки

5 Результаты измерений

5.1 Параметры

Таблица 1: Параметры установки (погрешности — по последнему значащему знаку)

Параметр	Обозначение	Значение
Диаметр зонда	d	$(0{,}2 \pm 0{,}1)$ мм
Длина зонда	l	$(5{,}2 \pm 0{,}1)$ мм
Площадь зонда	$S = \pi dl$	$(3{,}27 \pm 1{,}7) \cdot 10^{-6}$ м^2
Давление неона	P	2 мм рт. ст.
Масса иона неона	m_i	$3{,}65 \cdot 10^{-26}$ кг

5.2 ВАХ разряда

Напряжение зажигания: $U_{\text{заж}} = (2140{,}000 \pm 0{,}001)$ В. После зажигания напряжение разряда резко падает и далее лежит в диапазоне 185–350 В.

5.3 Зондовые характеристики

Погрешности прямых измерений: $\delta U_З = 0{,}001$ В, $\delta I_З = 0{,}01$ мкА.

Таблица 3: Зондовые характеристики при трёх токах разряда

$I_p = 4{,}9877$ мА		$I_p = 3{,}0041$ мА		$I_p = 1{,}5041$ мА	
$U_З$, В	$I_З$, мкА	$U_З$, В	$I_З$, мкА	$U_З$, В	$I_З$, мкА
25,013	109,04	25,022	63,77	25,024	31,99
22,033	106,55	22,059	61,92	22,023	30,87
19,076	103,64	19,007	60,04	19,016	29,78
16,113	99,02	16,048	57,80	16,059	28,64
13,055	91,52	13,050	54,22	13,006	27,02
10,020	80,22	10,008	47,85	10,030	24,20
8,034	70,55	8,011	41,66	8,009	21,27
6,007	58,98	6,021	33,70	6,047	17,38

U_3, В	I_3, мкА	U_3, В	I_3, мкА	U_3, В	I_3, мкА
4,0115	46,38	4,0427	24,03	4,031	12,16
2,0486	32,82	2,0250	12,68	2,0011	5,68
1,0674	24,80	1,0000	6,25	1,0071	2,07
0,5316	21,14	0,5198	3,23	0,5408	0,37
−0,4975	−32,37	−0,5126	−11,33	−0,4644	−4,40
−1,0407	−36,31	−1,030	−14,66	−1,0500	−6,54
−2,0612	−44,30	−2,0178	−20,62	−2,0763	−10,17
−4,0126	−57,97	−4,0178	−31,82	−3,9505	−16,18
−6,033	−70,69	−5,998	−41,46	−4,0612	−16,51
−7,994	−81,97	−8,034	−49,52	−6,102	−21,72
−10,048	−92,17	−10,030	−55,70	−8,174	−25,80
−13,085	−104,02	−13,047	−62,04	−10,012	−28,48
−16,206	−112,48	−16,088	−65,84	−13,013	−31,44
−19,178	−117,86	−19,009	−68,19	−16,014	−33,15
−22,047	−121,36	−22,040	−70,23	−19,057	−34,46
−25,023	−124,31	−25,021	−72,19	−22,048	−35,70
				−25,025	−37,01

6 Обработка результатов

6.1 ВАХ разряда

По данным табл. 2 на рис. 2 построена ВАХ. Видны два участка: **поднормальный (аномальный) тлеющий разряд** ($I_p < 3$ мА, напряжение быстро падает с ростом тока) и **нормальный тлеющий разряд** ($I_p \approx 3$–5 мА, пологий участок).

Максимальное дифференциальное сопротивление:

$$R_{\text{диф}} = -\left.\frac{dU_p}{dI_p}\right|_{\max} = \frac{U_{p,3} - U_{p,2}}{I_{p,3} - I_{p,2}} = \frac{328{,}53 - 301{,}60}{1{,}0885 - 1{,}2976}\ \frac{\text{В}}{\text{мА}} \approx 1{,}29 \cdot 10^5\ \text{Ом} \approx 1{,}3 \cdot 10^2\ \text{кОм}.$$

Погрешность:

$$\delta R_{\text{диф}} = R_{\text{диф}} \sqrt{\left(\frac{\delta U_p}{\Delta U_p}\right)^2 + \left(\frac{\delta I_p}{\Delta I_p}\right)^2} \approx R_{\text{диф}} \sqrt{\left(\frac{0{,}1}{26{,}93}\right)^2 + \left(\frac{0{,}0001}{0{,}2091}\right)^2} \approx 0{,}005\ R_{\text{диф}}.$$

Итог: $R_{\text{диф}} = (1{,}29 \pm 0{,}01) \cdot 10^5$ Ом ≈ 130 кОм.

Дифференциальное сопротивление на порядок меньше балластного $R_б = 450$ кОм — это нормально для рабочей точки в области поднормального тлеющего разряда.

6.2 Метод обработки зондовых характеристик

Асимптоты. Проводятся две прямые: по первым 4 точкам при $U > 0$ ($I_+ = k_+ U + b_+$) и по последним 4 точкам при $U < 0$ ($I_- = k_- U + b_-$). Пересечения с осью $U = 0$ дают b_+ и b_-, откуда

$$I_{\text{center}} = \frac{b_+ + b_-}{2}, \qquad I_{in} = \frac{b_+ - b_-}{2}.$$

Наклон в нуле. После центрирования ($I_c = I - I_{\text{center}}$) наклон определяется линейной регрессией по точкам $|I_c| < I_{in}/2$.

Температура электронов.

$$k_B T_e = \frac{1}{2} \frac{I_{in}}{(dI/dU)|_{U=0}}.$$

6.3 Параметры зондовых характеристик

6.4 Параметры плазмы

Формулы: $\omega_p = 5{,}6 \cdot 10^4 \sqrt{n_e}$ (СГС); $r_{De} = \sqrt{k_B T_e/(4\pi n_e e^2)}$; $r_D \approx r_{Di} = \sqrt{k_B T_i/(4\pi n_e e^2)}$ при $T_i = 300$ К; $N_D = \frac{4}{3}\pi r_D^3 n_i$.

Таблица 2: ВАХ разряда. Значения U_p — показания мультиметра, умноженные на 10. Погрешности: $\delta U_p = 0{,}1$ В, $\delta I_p = 0{,}0001$ мА.

Нарастание		Убывание	
U_p, В	I_p, мА	U_p, В	I_p, мА
$349{,}92 \pm 0{,}10$	0,5409	$186{,}00 \pm 0{,}10$	4,8384
$341{,}18 \pm 0{,}10$	0,8118	$189{,}75 \pm 0{,}10$	4,4253
$328{,}53 \pm 0{,}10$	1,0885	$195{,}76 \pm 0{,}10$	4,0370
$301{,}60 \pm 0{,}10$	1,2976	$197{,}71 \pm 0{,}10$	3,7497
$268{,}63 \pm 0{,}10$	1,6015	$200{,}56 \pm 0{,}10$	3,4466
$254{,}28 \pm 0{,}10$	1,8553	$211{,}28 \pm 0{,}10$	3,0404
$240{,}83 \pm 0{,}10$	2,1580	$224{,}86 \pm 0{,}10$	2,6517
$229{,}50 \pm 0{,}10$	2,5116	$245{,}64 \pm 0{,}10$	2,0325
$221{,}92 \pm 0{,}10$	2,7408	$264{,}25 \pm 0{,}10$	1,6676
$211{,}06 \pm 0{,}10$	3,0531	$331{,}59 \pm 0{,}10$	1,0515
$200{,}71 \pm 0{,}10$	3,4761	$339{,}11 \pm 0{,}10$	0,8764
$197{,}38 \pm 0{,}10$	3,9168	$345{,}60 \pm 0{,}10$	0,6741
$191{,}35 \pm 0{,}10$	4,3513	$350{,}70 \pm 0{,}10$	0,5193
$186{,}60 \pm 0{,}10$	4,7599		
$184{,}92 \pm 0{,}10$	4,9737		

Таблица 4: Параметры зондовых характеристик

I_p, мА	I_{center}, мкА	I_{in}, мкА	$(dI/dU)\|_0$, мкА/В	$k_B T_e$, эВ
4,9877	$\approx 8 \pm 1$	90 ± 5	50 ± 5	$0{,}9 \pm 0{,}15$
3,0041	$\approx -4 \pm 1$	53 ± 3	$15 \pm 1{,}5$	$1{,}8 \pm 0{,}27$
1,5041	$\approx -3 \pm 1$	26 ± 2	$5 \pm 0{,}5$	$2{,}6 \pm 0{,}4$

6.5 Степень ионизации

При $P = 2$ мм рт. ст. $= 266{,}6$ Па и $T_i = 300$ К:

$$n = \frac{P}{k_B T_i} \approx 6{,}4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}.$$

$$\alpha = \frac{n_e}{n} \approx (1{,}3 \pm 0{,}4) \cdot 10^{-4} \approx 0{,}013\,\%.$$

6.6 Зависимости $T_e(I_p)$ и $n_e(I_p)$

7 Оценка погрешностей

Прямые измерения (по последнему значащему знаку):

- Ток зонда: $\delta I_З = 0{,}01$ мкА;
- Напряжение на зонде: $\delta U_З = 0{,}001$ В;
- Ток разряда: $\delta I_p = 0{,}0001$ мА;
- Напряжение разряда (после $\times 10$): $\delta U_p = 0{,}1$ В;
- Напряжение зажигания: $\delta U_{\text{заж}} = 0{,}001$ В;
- Диаметр и длина зонда: $\delta d = \delta l = 0{,}1$ мм.

Косвенные погрешности:

- $\delta I_{in} \approx 5\%$ (аппроксимация асимптот);
- $\delta (dI/dU)|_0 \approx 10\%$;
- $\delta k_B T_e \approx 15\%$;
- $\delta n_e \approx 20\%$ (формула Бома + неопределённость S зонда);
- $\delta R_{\text{диф}} \approx 0{,}5\%$ (определяется погрешностями прямых измерений U_p, I_p).

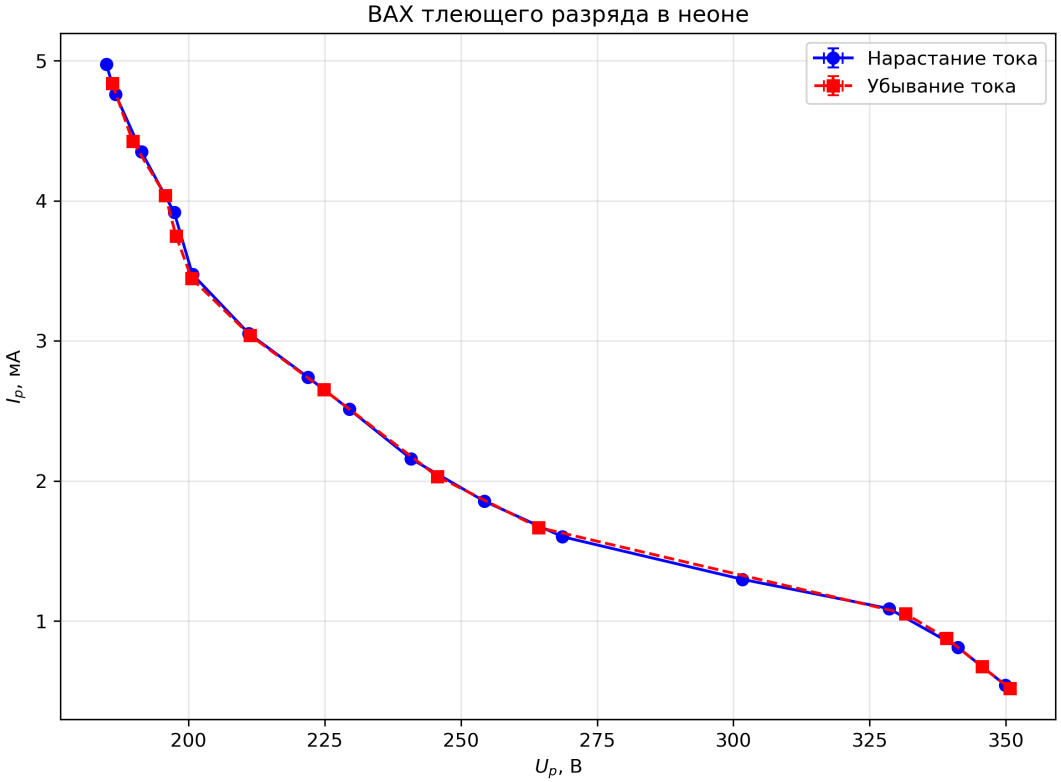


Рис. 2: Вольт-амперная характеристика тлеющего разряда в неоне

Таблица 5: Параметры плазмы при разных токах разряда

I_p, мА	k_BT_e, эВ	n_e, см$^{-3}$	ω_p, рад/с	r_{De}, см	r_D, см	N_D
4,99	$0{,}9 \pm 0{,}15$	$(8 \pm 2) \cdot 10^{12}$	$1{,}6 \cdot 10^{11}$	$2{,}5 \cdot 10^{-4}$	$3{,}7 \cdot 10^{-5}$	2
3,00	$1{,}8 \pm 0{,}27$	$(4 \pm 1) \cdot 10^{12}$	$1{,}1 \cdot 10^{11}$	$4{,}0 \cdot 10^{-4}$	$6{,}0 \cdot 10^{-5}$	4
1,50	$2{,}6 \pm 0{,}4$	$(1{,}7 \pm 0{,}5) \cdot 10^{12}$	$7{,}3 \cdot 10^{10}$	$6{,}0 \cdot 10^{-4}$	$8{,}7 \cdot 10^{-5}$	5

8 Выводы

1. Измерена ВАХ тлеющего разряда в неоне. Напряжение зажигания $U_{\text{заж}} = (2140{,}000 \pm 0{,}001)$ В. После зажигания напряжение резко падает и далее лежит в диапазоне 185–350 В. Потенциал гашения (~ 186 В) меньше $U_{\text{заж}}$ — наблюдается гистерезис. Максимальное дифференциальное сопротивление $R_{\text{диф}} \approx 130$ кОм (в области поднормального тлеющего разряда, $I_p \approx 1{,}1$ мА).

2. Построены зондовые характеристики двойного зонда при $I_p = 4{,}99$, 3,00 и 1,50 мА. Ионные токи насыщения: $I_{in} = (90 \pm 5)$, (53 ± 3) и (26 ± 2) мкА.

3. Температуры электронов:

$$k_BT_e = (0{,}9 \pm 0{,}15);\ (1{,}8 \pm 0{,}27);\ (2{,}6 \pm 0{,}4)\ \text{эВ}.$$

   Температура падает с ростом тока — типично для тлеющего разряда (при больших токах растут потери энергии на ионизацию).

4. Концентрации электронов: $n_e \sim (8 \pm 2) \cdot 10^{12}$, $(4 \pm 1) \cdot 10^{12}$ и $(1{,}7 \pm 0{,}5) \cdot 10^{12}$ см$^{-3}$. Соответствующие плазменные частоты $\omega_p \sim 10^{11}$ рад/с, поляризационные длины $r_{De} \sim 10^{-4}$ см, дебаевские радиусы $r_D \sim 10^{-5}$ см.

5. Число частиц в дебаевской сфере $N_D \approx 2$–5 — плазма близка к идеальной.

6. Степень ионизации $\alpha \sim 10^{-4}$ — слабоионизованная газоразрядная плазма.

7. Обнаружена зависимость параметров плазмы от тока разряда: температура электронов падает, концентрация растёт.

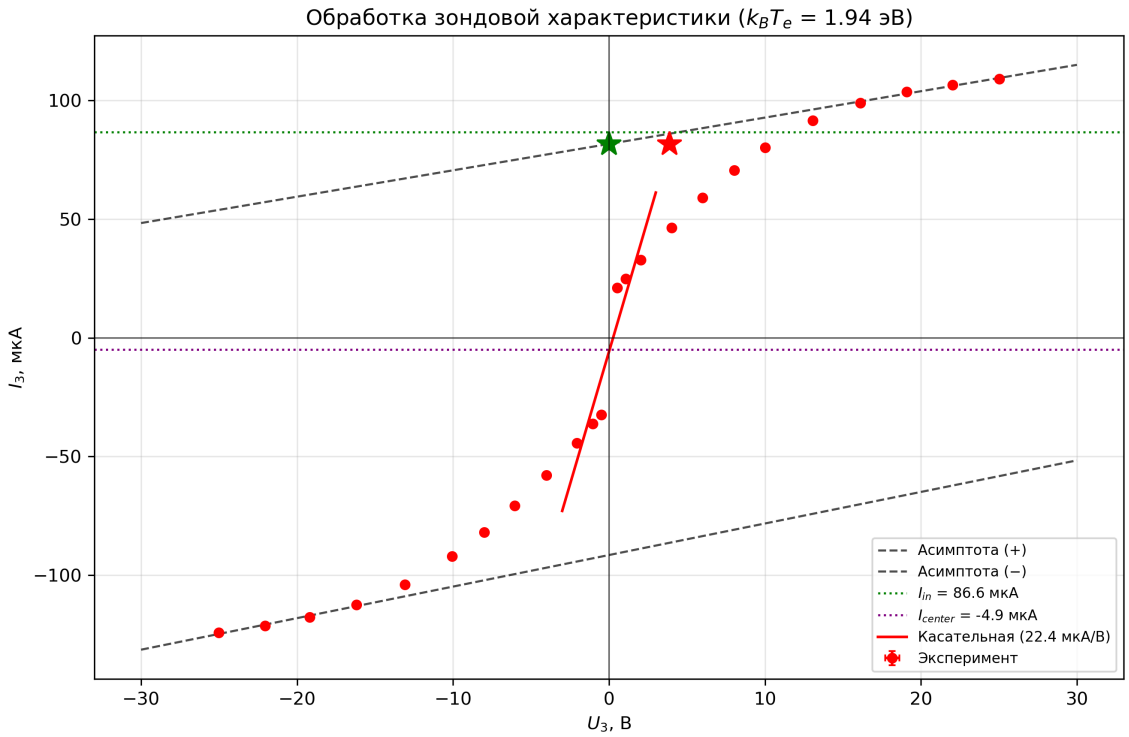


Рис. 3: Обработка зондовой характеристики для $I_p = 4{,}99$ мА: асимптоты, горизонталь I_{in}, касательная в нуле, точки 1 и 2

9 Приложения

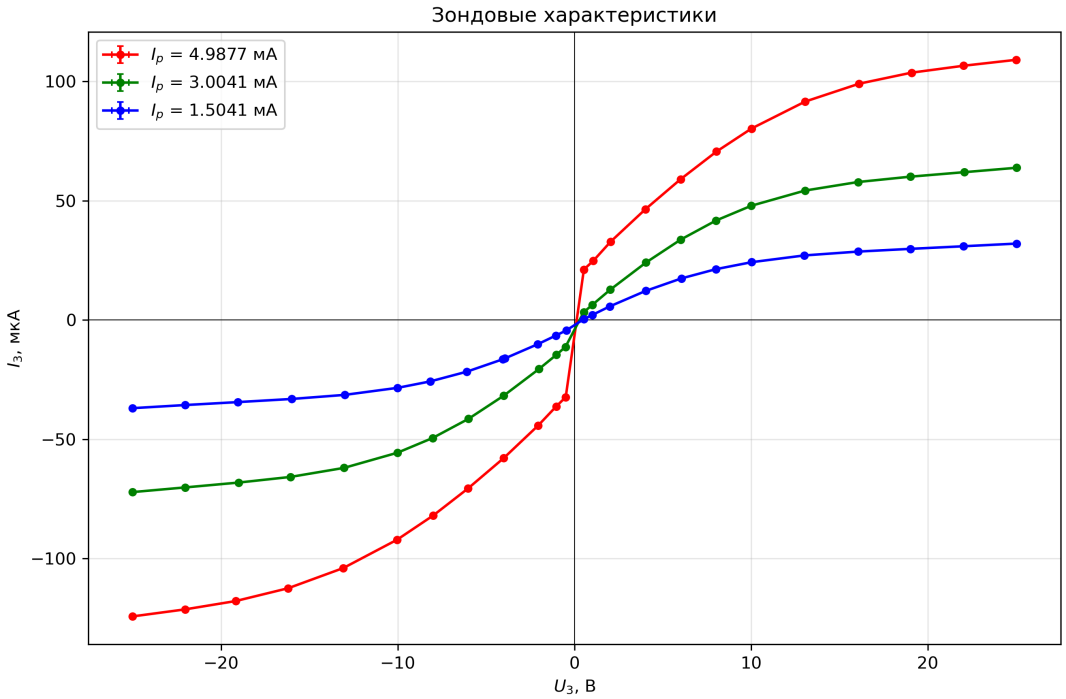


Рис. 4: Семейство зондовых характеристик

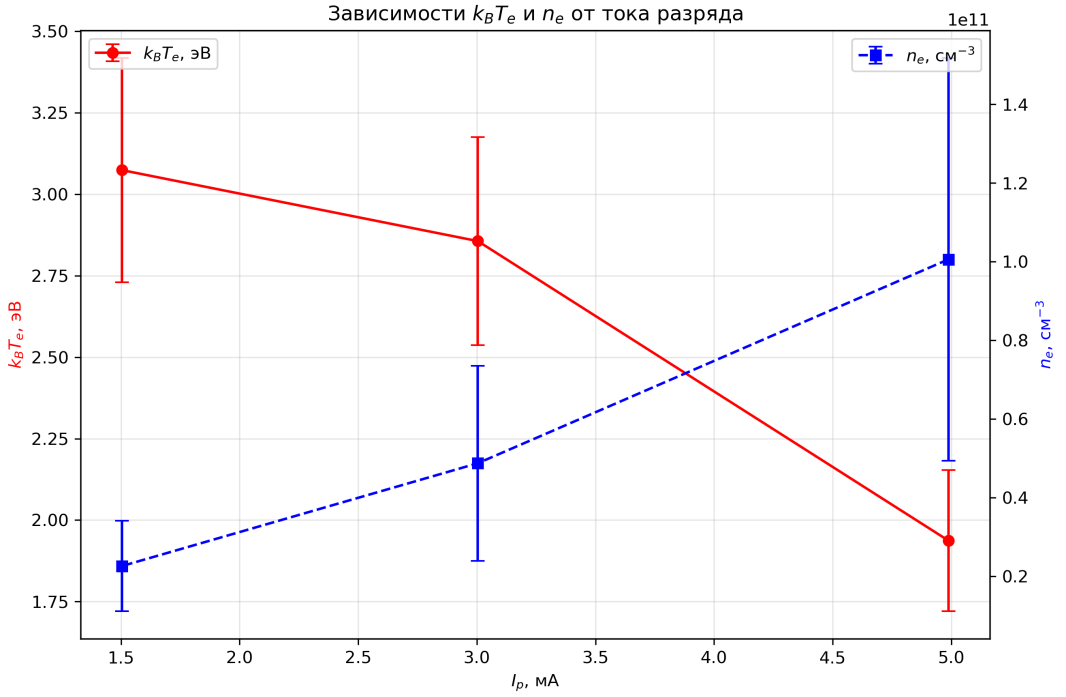
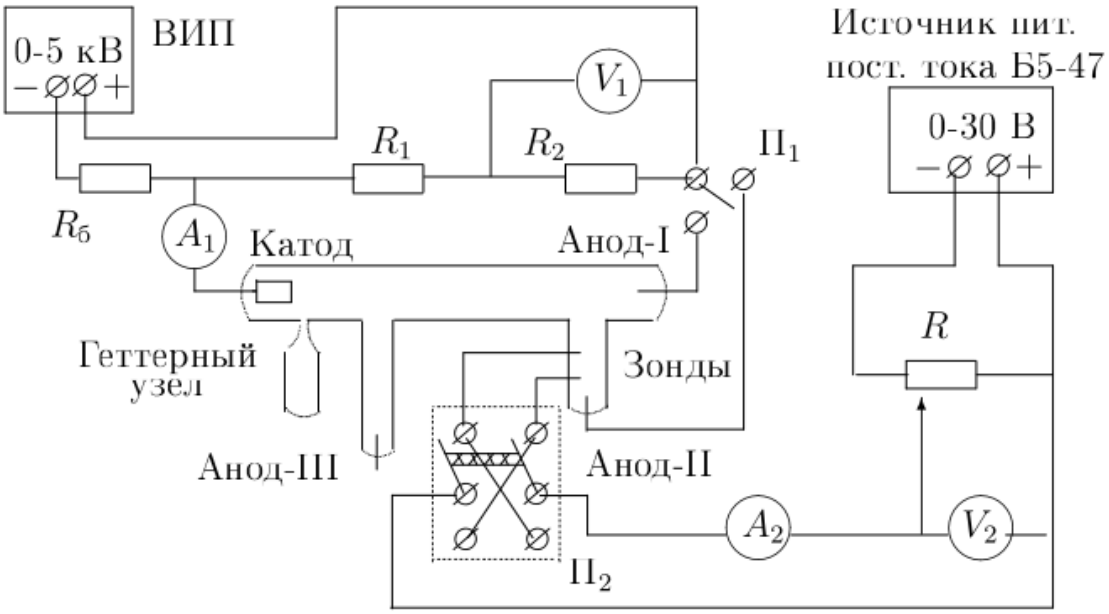
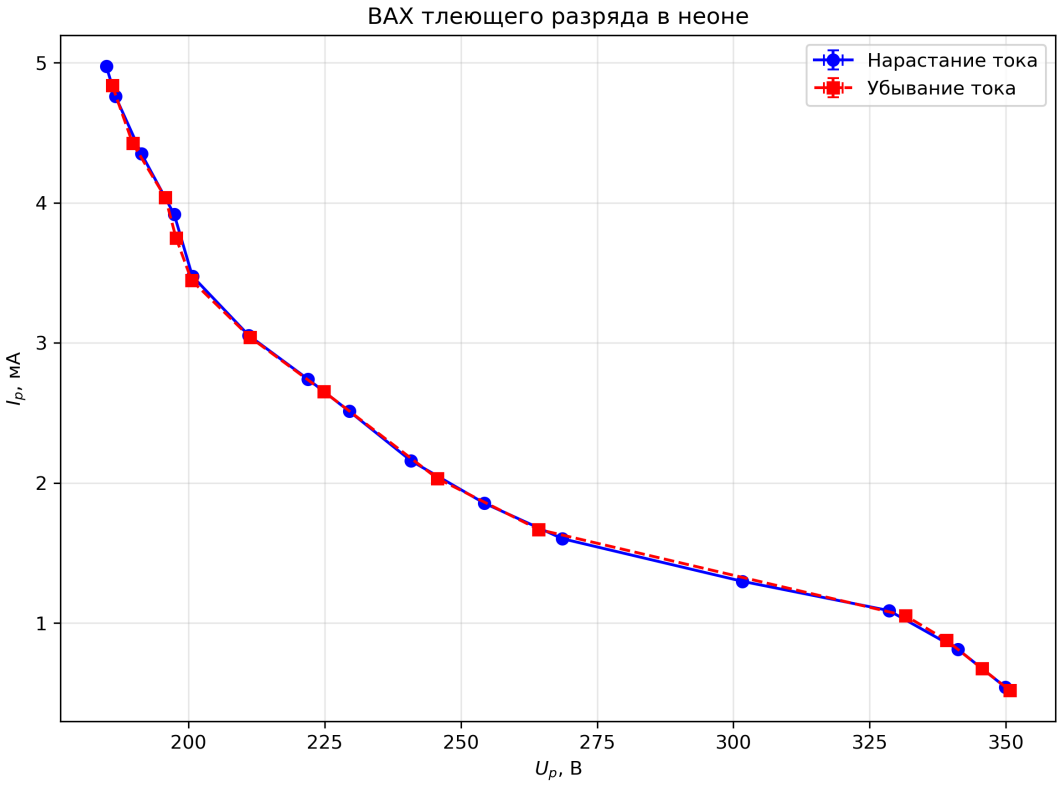


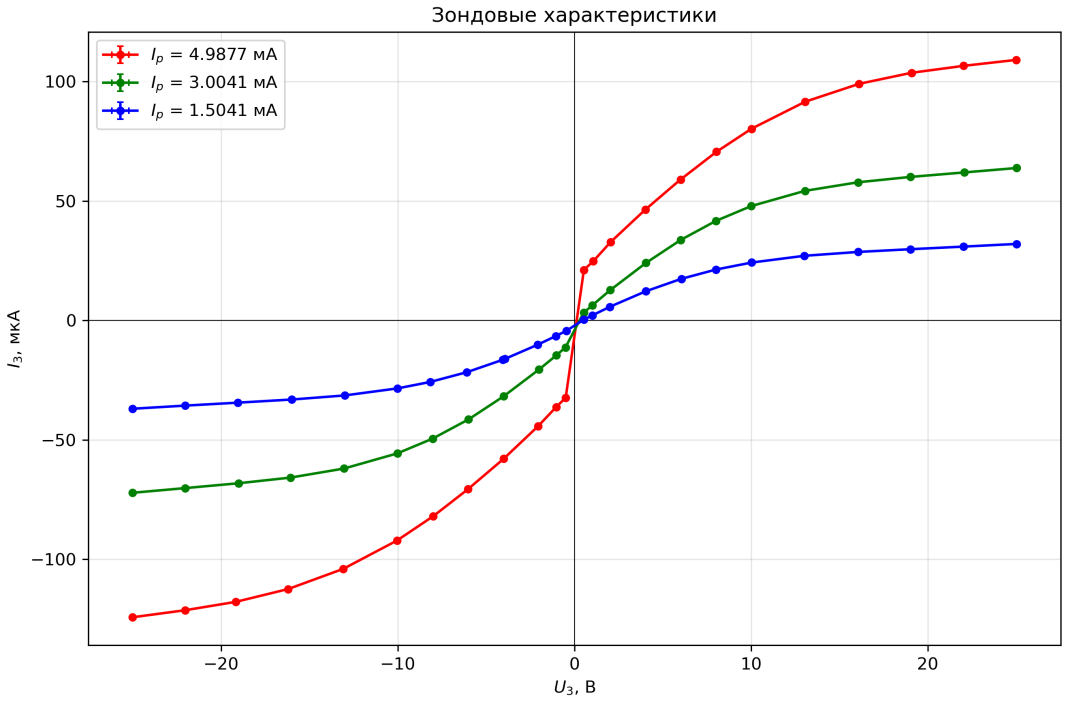
Рис. 5: Зависимости k_BT_e и n_e от тока разряда



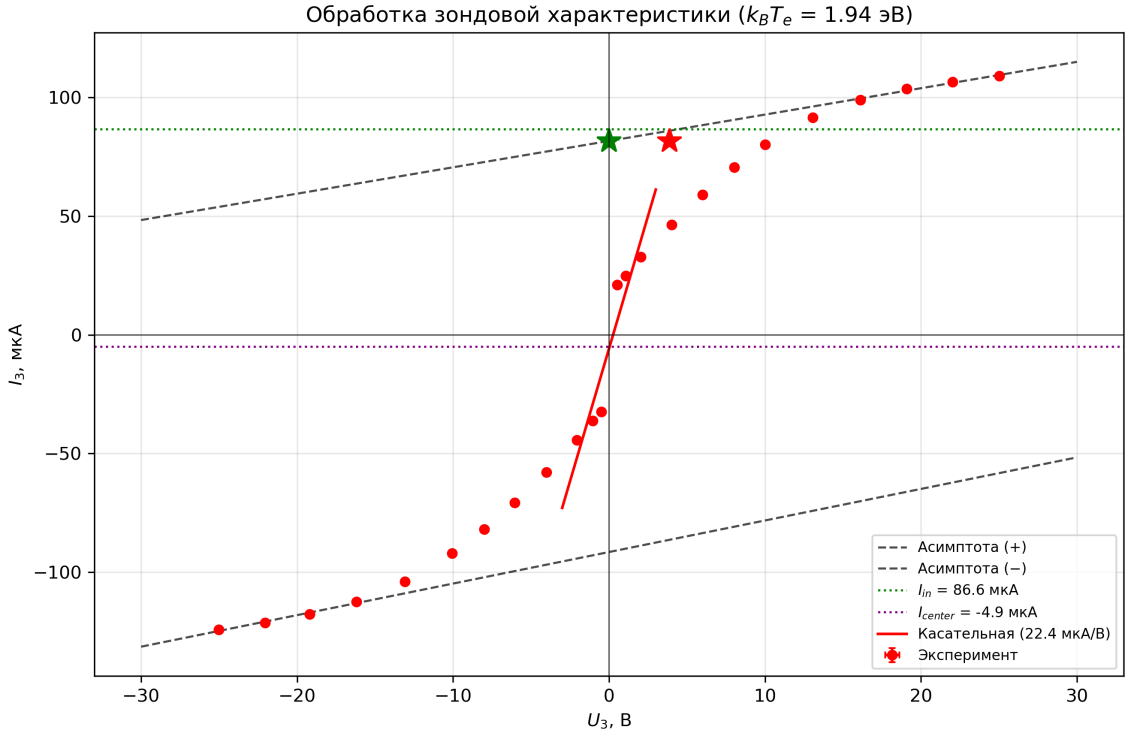
Приложение 1. Схема установки



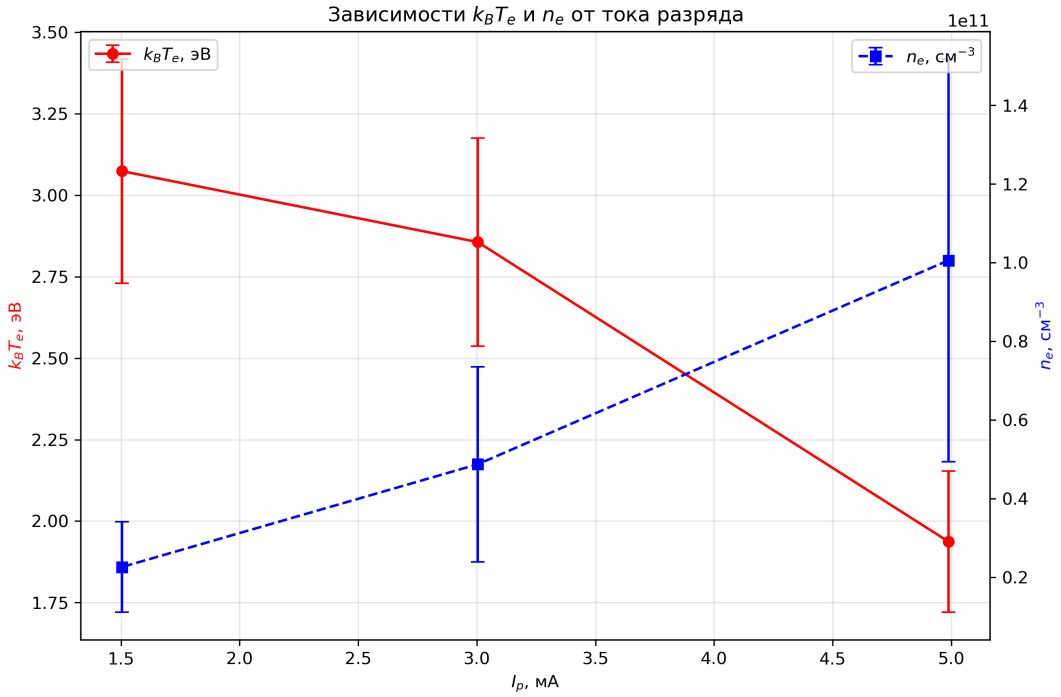
Приложение 2. ВАХ тлеющего разряда



Приложение 3. Семейство зондовых характеристик



Приложение 4. Обработка зондовой характеристики



Приложение 5. Зависимости k_BT_e и n_e от тока разряда